

# Os limites de harmônico do IEEE 519 e do IEEE 1547

O que cada norma exige, onde achar cada número e como isso vira a tabela de harmônicas do dashboard

## 1. Do que trata esta nota

O relatório HTML gerado pelo projeto tem, abaixo do espectro de Fourier, uma tabela de harmônicas em que algumas células aparecem destacadas em vermelho ou amarelo. Esta nota explica **de onde vem cada um desses limites**, o que as duas normas de fato exigem, e quais são os limites de validade da comparação que o dashboard faz.

As duas normas não competem: o **IEEE 519-2014** é uma *recommended practice* geral, escrita para qualquer usuário da rede, e é a origem histórica dos números. O **IEEE 1547-2018** é um *standard* específico para recursos energéticos distribuídos (DER), e adapta os limites do 519 à realidade de um inversor. O guia de aplicação do 1547 chega a mandar, explicitamente, estimar os harmônicos da DER *pelo IEEE 519*.

O sistema em questão é uma unidade fotovoltaica conectada à **Barra 2** da rede IEEE de 9 barras, em **20 kV**, base de 100 MVA e 60 Hz. Toda a seleção de linhas e tabelas abaixo decorre desses dois dados: a classe de tensão e o fato de ser **equipamento de geração**.

## 2. Onde encontrar cada coisa nos PDFs

Os dois documentos têm capa e páginas preliminares, então o número da página no leitor de PDF **não coincide** com o número impresso no rodapé. Abaixo vão os dois, para evitar procura desnecessária.

**IEEE 519-2014** — página do PDF = página impressa + 12.

| Conteúdo                                   | Impressa   | PDF          |
|--------------------------------------------|------------|--------------|
| Cláusula 3 — definições (PCC, TDD, THD)    | 3–4        | 15–16        |
| <b>Cláusula 4 — medição de harmônicos</b>  | <b>4–5</b> | <b>16–17</b> |
| 5.1 e Tabela 1 — distorção de tensão       | 6          | 18           |
| 5.2 e Tabela 2 — corrente, 120 V a 69 kV   | 7          | 19           |
| 5.3 e Tabela 3 — corrente, 69 a 161 kV     | 8          | 20           |
| 5.4 e Tabela 4 — corrente, acima de 161 kV | 9          | 21           |
| 5.5 e Tabela 5 — multiplicadores           | 9–10       | 21–22        |
| Anexos A a D                               | 11+        | 23+          |

**IEEE 1547.2-2023** — página do PDF = página impressa + 1.

| Conteúdo                                             | Impressa       | PDF            |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tabela 15 — mudanças de QEE 2003 → 2018              | 137            | 138            |
| 7.1 — injeção CC (e os números em texto corrido)     | 137–140        | 138–141        |
| 7.2 — RVC e flicker (Tabela 16)                      | 140–144        | 141–145        |
| <b>7.3 — distorção de corrente (Tabelas 17 e 18)</b> | <b>144–146</b> | <b>145–147</b> |
| 7.4 — sobretensão                                    | 146–148        | 147–149        |
| 7.5 — roteiro de estudo de QEE                       | 148            | 149            |

O arquivo cujo nome sugere ser o IEEE 1547-2018 é, na verdade, o **IEEE Std 1547.2-2023** — o *Application Guide*. Ele serve para quase tudo: cita literalmente o texto normativo do 1547-2018 entre aspas e ainda explica a origem de cada número. A única limitação está registrada na seção 4.3 desta nota.

### 3. IEEE 519-2014

**3.1 A lógica da norma.** A abertura da Cláusula 5 estabelece que controlar harmônico é responsabilidade conjunta: o **usuário limita a corrente que injeta** e o **dono do sistema limita a tensão resultante**. A premissa é que, se todos respeitarem o limite de corrente, a distorção de tensão fica aceitável por consequência. Por isso há uma tabela de tensão e três de corrente: são os dois lados do mesmo contrato, não alternativas.

Dois avisos de escopo valem para todas as tabelas. Primeiro, os limites se aplicam **somente no PCC** — a norma é explícita ao dizer que não devem ser aplicados a equipamentos individuais nem a pontos internos à instalação, onde os valores são legitimamente maiores por falta de diversidade e cancelamento. Segundo, todas as tabelas tratam apenas de **múltiplos inteiros da fundamental**; inter-harmônicos saem para o Anexo A, caso a caso.

**3.2 Cláusula 4 — como medir.** Esta é a metade da norma que costuma passar despercebida, e é a que fala diretamente de FFT. Ela remete às normas IEC 61000-4-7 e IEC 61000-4-30, e resume:

| Item                  | Exigência                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Janela            | 12 ciclos ( $\approx 200$ ms) em 60 Hz, o que dá resolução espectral de 5 Hz. A magnitude da harmônica é o bin central <b>combinado em RMS com os dois bins vizinhos</b> de 5 Hz. |
| 4.2 <i>Very short</i> | agregação RMS de 15 janelas consecutivas → 3 s                                                                                                                                    |
| 4.3 <i>Short</i>      | agregação RMS de 200 valores <i>very short</i> → 10 min                                                                                                                           |
| 4.4 Estatística       | compara-se <b>percentil</b> , não valor: 99º percentil diário dos valores de 3 s; 95º e 99º percentis semanais dos de 10 min                                                      |

A consequência disso está na seção 7: os limites do 519 são estatísticos, medidos em campo ao longo de **semanas**. Isso muda o que se pode afirmar a partir de uma simulação de segundos.

**3.3 Cláusula 5 — as tabelas.** A **Tabela 1** trata de distorção de tensão, em porcentagem da tensão nominal no PCC:

| Tensão V no PCC | Individual (%) | THD (%) |
|-----------------|----------------|---------|
| $V \leq 1,0$ kV | 5,0            | 8,0     |

| Tensão V no PCC    | Individual (%) | THD (%) |
|--------------------|----------------|---------|
| 1 kV < V ≤ 69 kV   | 3,0            | 5,0     |
| 69 kV < V ≤ 161 kV | 1,5            | 2,5     |
| 161 kV < V         | 1,0            | 1,5     |

A Barra 2, em 20 kV, cai na segunda linha: **3,0% por ordem individual**. Note que o limite de tensão é **constante por ordem** — a norma não escala tensão por ordem harmônica, só corrente.

A **Tabela 2** trata de corrente para sistemas de 120 V a 69 kV. As linhas são escolhidas pela razão entre a corrente de curto disponível e a corrente de demanda máxima ( $I_{sc}/I_L$ ):

| $I_{sc}/I_L$ | 3–10 | 11–16 | 17–22 | 23–34 | 35–50 | TDD  |
|--------------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| < 20         | 4,0  | 2,0   | 1,5   | 0,6   | 0,3   | 5,0  |
| 20–50        | 7,0  | 3,5   | 2,5   | 1,0   | 0,5   | 8,0  |
| 50–100       | 10,0 | 4,5   | 4,0   | 1,5   | 0,7   | 12,0 |
| 100–1000     | 12,0 | 5,5   | 5,0   | 2,0   | 1,0   | 15,0 |
| > 1000       | 15,0 | 7,0   | 6,0   | 2,5   | 1,4   | 20,0 |

Valores em % de  $I_L$ , a corrente de demanda máxima, definida logo abaixo da tabela como **a soma das demandas máximas dos doze meses anteriores dividida por doze**. As faixas de ordem estão escritas na norma como  $3 \leq h < 11$  e assim por diante; acima elas aparecem como intervalos de ordens inteiras, que é como o dashboard as usa.

A tabela tem três notas de rodapé, e a terceira é a que decide o caso deste projeto:

| Nota | Conteúdo                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a    | harmônicos pares limitados a <b>25% do limite ímpar</b> correspondente                                                                          |
| b    | distorções que resultem em <i>offset</i> CC (por exemplo conversores de meia onda) <b>não são permitidas</b> — é proibição, não limite numérico |
| c    | <b>todo equipamento de geração fica limitado a estes valores independentemente da relação <math>I_{sc}/I_L</math> real</b>                      |

A nota **c** elimina qualquer cálculo de curto-circuito: por ser unidade geradora, o inversor está obrigado à linha < 20, a mais restritiva da tabela. É a mesma filosofia da Tabela 16 do guia do 1547, que adota o limite mais estrito de RVC por se aplicar a instalações individuais: quando o alvo é um agente isolado, a norma reserva a folga do sistema para os demais.

As **Tabelas 3 e 4** repetem a estrutura para classes de tensão mais altas, com valores progressivamente menores — a Tabela 3 (69 a 161 kV) é a Tabela 2 pela metade. O padrão tem sentido físico: em transmissão a impedância é menor, e a mesma corrente harmônica produz distorção de tensão que se propaga para muito mais gente. Nenhuma das duas se aplica a 20 kV.

A **Tabela 5** é a única que afrouxa limites: concede multiplicadores de 1,4 a 2,2 a quem reduzir as ordens baixas. A equação (3) revela a origem — o multiplicador é a raiz de  $p/6$ , com  $p$  o número de pulsos de um retificador trifásico. É um bônus pensado para conversores multipulso comutados pela rede, não para inversores PWM, e não se aplica aqui. Vale registrar porque evidencia para que tipo de equipamento o 519

foi escrito — e explica por que o 1547 precisou de uma cláusula própria para DER.

## 4. IEEE 1547-2018, lido pelo guia 1547.2-2023

**4.1 A Tabela 15.** O guia abre a Cláusula 7 resumindo o que mudou em qualidade de energia entre a versão de 2003 e a de 2018:

| Item de QEE             | 1547-2003                     | 1547-2018                               |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Injeção CC              | 0,5% da corrente              | sem mudança                             |
| RVC                     | não existia                   | novo: 3% em MT, 5% em BT                |
| Flicker                 | “não deve causar”             | novo: $P_{st} < 0,35$ , $P_{lt} < 0,25$ |
| Harmônico de corrente   | < 5% TDD                      | < 5% TRD, pares relaxados               |
| Harmônico de tensão     | nenhum                        | nenhum                                  |
| Sobretensão temporária  | “não causar GFO perturbadora” | novo: até 138% $V_{l-g}$                |
| Sobretensão instantânea | não existia                   | novo: 2 pu em 1,5 ms; 1,4 pu em 16 ms   |

Dois leituras imediatas. A linha de **harmônico de tensão permanece “nenhum”**: o 1547 não impõe limite de distorção de tensão, porque isso é responsabilidade do operador da rede, não da DER. Logo, o limite de tensão usado no dashboard só pode vir da Tabela 1 do 519 — não há alternativa. E a troca de **TDD por TRD**, com pares relaxados, são as únicas duas mudanças de harmônico entre as duas versões.

**4.2 A mudança de índice, e por que ela importa aqui.** O TDD do 519 é medido em porcentagem de  $I_L$ , a média de doze meses de demanda máxima real. O TRD do 1547 usa  $I_{rated}$ , a corrente nominal do inversor — um dado de projeto. A diferença é decisiva para este trabalho:  $I_L$  simplesmente não existe numa simulação eletromagnética de poucos segundos, enquanto  $I_{rated}$  é conhecido. É por isso que **todos os limites de corrente do dashboard são expressos em porcentagem da corrente nominal do inversor**, mesmo quando o valor numérico coincide com o do 519.

**4.3 O texto do 7.3 e as duas tabelas em imagem.** O requisito citado literalmente diz que, com a DER servindo **cargas lineares equilibradas**, a injeção de corrente harmônica no PCC não pode exceder as Tabelas 17 e 18, e que essa injeção deve ser **exclusiva de qualquer harmônico já presente na tensão da rede sem a DER conectada**. São duas condicionantes importantes: vale sob carga equilibrada, e mede-se a **contribuição da DER**, não a distorção total do sistema.

As Tabelas 17 e 18 estão no PDF como **imagem**, não como texto. Elas podem ser lidas na tela, na página impressa 144, mas nenhuma extração automática recupera seus números. Os valores usados no dashboard vêm de uma frase em **texto corrido**, na seção de injeção CC (página impressa 138), que enumera os limites de baixa ordem: **4% nos ímpares individuais; 1%, 2%, 3% e 4% na 2ª, 4ª, 6ª e 8ª ordens; e 5% de TRD**.

**4.4 As duas notas de rodapé.** A nota 118 introduz uma tolerância transitória que não aparece em nenhuma tabela: os limites são valores de projeto para **operação normal com duração superior a uma hora**, e em **partidas ou condições incomuns podem ser excedidos em 50%**. Já a nota 119 fala em TDD e demanda de 15 ou 30 minutos, contradizendo a Tabela 15 e o próprio título das Tabelas 17 e 18; é resíduo editorial herdado do 519, e prevalece o texto normativo: **TRD sobre  $I_{rated}$** .

**4.5 O parágrafo que sustenta a metodologia.** A seção 7.3.1 esclarece que o requisito se aplica à corrente no PCC com a DER servindo cargas lineares, isto é, **num sistema sem outras fontes de harmônico**. E acrescenta que, na prática, isso **não é realizável em campo**, servindo como base para **ensaio de tipo em laboratório**. Uma simulação eletromagnética com um único inversor e sem outras fontes harmônicas é exatamente essa condição idealizada. Isso torna o critério do 1547 **metodologicamente compatível** com o que se simula aqui — ao contrário do 519, que é estatístico e de campo.

Na mesma linha, a seção 7.5 do guia descreve o roteiro de um estudo de qualidade de energia e recomenda, entre outros passos, **construir os modelos da rede e da DER em um programa de transitórios eletromagnéticos, simular operações de falta e eliminação** em diversas condições, e **estimar os harmônicos contribuídos pela DER segundo o IEEE 519-2014**. É a metodologia deste trabalho, descrita pelo guia da própria norma.

A cláusula 7.3.3 acrescenta uma condicionante que raramente se menciona: os limites das Tabelas 17 e 18 **só são permissíveis** se o transformador de conexão não for submetido a mais de 5% da sua corrente nominal em harmônico. Acima disso, aplica-se a metodologia do IEEE C57.110 e o transformador pode precisar ser reavaliado.

## 5. As duas normas lado a lado

|                                  | IEEE 519-2014                     | IEEE 1547-2018                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Natureza                         | <i>recommended practice</i>       | <i>standard</i> (requisito)                         |
| Sujeito                          | qualquer usuário da rede          | a DER especificamente                               |
| Base do percentual               | $I_L$ : demanda média de 12 meses | $I_{rated}$ : corrente nominal de projeto           |
| Índice agregado                  | TDD, 5,0%                         | TRD, 5%                                             |
| Ímpar de ordem baixa             | 4,0%                              | 4% — idêntico                                       |
| Pares de ordem baixa             | 25% do ímpar, ou seja 1,0%        | 1%, 2%, 3%, 4% na 2ª, 4ª, 6ª, 8ª                    |
| Limite de tensão                 | 3,0% individual; THD 5,0%         | nenhum                                              |
| Condição de medição              | percentis sobre dias e semanas    | ensaio de tipo, carga linear equilibrada            |
| Tolerância transitória           | não trata                         | limites $\times 1,5$ em partida ou condição incomum |
| <b>Compatível com simulação?</b> | <b>não</b>                        | <b>sim</b>                                          |

A leitura prática é: **os números nasceram no 519, mas o critério que se pode legitimamente aplicar a uma simulação é o do 1547**. Onde os dois divergem, o dashboard segue o 1547, com uma exceção obrigatória: o limite de tensão, que só existe no 519.

## 6. Aplicação no dashboard

**6.1 Os limites efetivamente aplicados.** Cada célula da tabela de harmônicas é comparada, por ordem, aos valores abaixo:

| Grandeza e ordem                      | Limite         | Fonte                                                                    |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Corrente, ímpares de ordem 3 a 10     | 4%             | 1547-2018 7.3, texto direto; coincide com o 519                          |
| Corrente, ímpares de ordem 11 a 16    | 2%             | 519-2014 Tabela 2, linha < 20 — <b>inferência, ver 8</b>                 |
| Corrente, 2ª/4ª/6ª/8ª ordem           | 1 / 2 / 3 / 4% | 1547-2018 7.3, texto direto (pares relaxados)                            |
| Tensão, qualquer ordem individual     | 3%             | 519-2014 Tabela 1, classe 1 a 69 kV                                      |
| Desequilíbrio em 120 Hz (eixos $dq$ ) | 2% e 3%        | <b>empírico</b> , tese de doutorado do coorientador — sem base normativa |

Todos os limites de corrente são percentuais da **corrente nominal do inversor**, que vale 1,0 pu nas condições de referência do modelo. Como a base é unitária, os percentuais traduzem-se diretamente para os valores em pu exibidos no espectro: 4% correspondem a 0,04 pu. O limite de tensão é percentual da tensão nominal da Barra 2.

**6.2 Por que a checagem por ordem só vale no domínio abc.** O relatório mostra o espectro em duas representações: as fases  $a$ ,  $b$ ,  $c$  e os eixos  $d$ ,  $q$  do referencial síncrono. A transformada para o referencial síncrono desloca cada componente em uma vez a frequência fundamental, para cima ou para baixo conforme a sequência, de modo que **duas ordens diferentes caem no mesmo ponto do espectro**: a 5ª e a 7ª se somam em 360 Hz, a 11ª e a 13ª em 720 Hz. Um pico ali não é atribuível a uma ordem específica, e portanto não pode ser comparado a nenhuma linha das tabelas.

Por isso a **checagem normativa roda apenas no domínio abc**. O espectro em eixos  $dq$  serve a outro propósito: o pico em 120 Hz é a fundamental refletida em sequência negativa, e funciona como medida direta do **desequilíbrio** visto pelo inversor — que é justamente a grandeza de interesse nas faltas assimétricas estudadas no trabalho. O limiar aplicado ali é empírico, extraído da literatura, e está identificado como tal na legenda.

**6.3 Os segmentos temporais.** O espectro é calculado separadamente antes da falta, durante a falta e depois da eliminação. No segmento **durante a falta** os limites abc não são suprimidos: são **relaxados em 50%**, de modo que o ímpar passa a 6% e a 2ª ordem a 1,5%, e a célula destacada informa o limite base, o fator e a norma. O transitório inicial de partida do PLL é descartado de todo cálculo. Ambas as decisões têm amparo na nota 118 do guia do 1547, citada na seção 4.4: os limites são valores de regime, para condições de mais de uma hora, e a norma admite excedê-los em 50% fora desse regime. Já o critério de desequilíbrio em 120 Hz **continua valendo durante a falta** — é exatamente ali que a sequência negativa é mais severa, e suprimi-lo esvaziaria o indicador.

**6.4 Como ler as cores.**

| Destaque | Significa                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vermelho | excede um limite do IEEE 519 ou do IEEE 1547; a célula traz o limite violado em seu texto de apoio |

| Destaque           | Significa                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| amarelo            | desequilíbrio acima do patamar empírico, apenas na linha de 120 Hz dos eixos $dq$ |
| neutro em destaque | linha da fundamental — referência de escala, não comparada a limite algum         |
| apagado            | valor próximo de zero, sem critério normativo aplicável                           |

## 7. O que esta comparação não é

Este ponto precisa ficar explícito para qualquer leitor do relatório. A Cláusula 4 do 519, resumida na seção 3.2, exige agregação em janelas de 3 segundos e 10 minutos e avaliação por percentis acumulados ao longo de dias e semanas. Nada disso é computável a partir de uma simulação eletromagnética cuja duração total é da ordem de um segundo.

Em consequência, **o dashboard faz uma comparação indicativa** de um instantâneo determinístico contra valores normativos, e não uma medição de conformidade. A distinção não é formalidade: afirmar conformidade exigiria o procedimento de medição completo. O que a tabela oferece é uma **referência de ordem de grandeza** — permite dizer se um harmônico observado está próximo, muito abaixo ou muito acima do que a norma tolera, o que basta para o propósito de comparar cenários de contingência entre si.

O que é compatível com a Cláusula 4 já foi implementado. A janela é truncada a um número inteiro de ciclos e vale **12 ciclos** no pré e no pós-falta, dando resolução espectral de **5,000 Hz** exatos, que é a grade da norma. E a magnitude de cada harmônica é a **combinação RMS do bin central com os dois vizinhos**, como o item 4.1 exige.

Essa combinação exige uma cautela que não é óbvia: ela só vale sobre um espectro de janela **retangular**. Uma janela de Hann distribui propositalmente um tom de amplitude  $A$  pelos três bins na proporção  $A/2$ ,  $A$ ,  $A/2$ , de modo que a soma quadrática devolveria a raiz de 1,5 vezes  $A$ , isto é, **22,5% a mais** que o valor verdadeiro. Por isso a tabela é calculada sobre um espectro retangular próprio — legítimo porque a janela já foi truncada a ciclos inteiros e não há vazamento nas harmônicas — enquanto o gráfico exibido continua com Hann, mais legível. Nos dados reais a diferença aparece: a fundamental de um cenário de referência sai 1,0006 pu pelo caminho correto, contra 1,2254 pu se o agrupamento fosse feito sobre Hann.

Resta **uma** divergência de janela, declarada: o segmento **durante a falta** dura 0,1 s nos cenários, ou seja **6 ciclos**, metade da janela da norma. Ali a resolução é de 10 Hz e o grupo de três bins cobre  $\pm 10$  Hz em vez de  $\pm 5$  Hz. Não há correção possível sem alongar a falta na simulação.

## 8. Pontos em aberto

**O limite dos ímpares de ordem 11 a 16 é uma inferência.** O valor de 2% aplicado hoje vem da Tabela 2 do 519, e não da Tabela 17 do 1547, que não pôde ser extraída por estar em imagem. A inferência é razoável — o próprio guia afirma que o requisito do 1547 se baseia nos limites mais restritivos do 519, e os valores de ordem baixa coincidem exatamente entre as duas normas — mas **não foi confirmada por leitura direta**. Está assinalada como tal no código e no texto de apoio da tabela. Basta abrir o guia na página impressa 144 e transcrever a linha correspondente para encerrar a questão.

**Pares de ordem 10 e 12 não têm limite confirmado** em nenhuma das duas fontes disponíveis em texto. As células correspondentes ficam sem destaque de violação, o que é preferível a aplicar um valor inventado.

**As duas melhorias de aderência que estavam mapeadas foram aplicadas** em 9 de agosto de 2026, e esta nota já descreve o comportamento novo: o agrupamento RMS de três bins da Cláusula 4.1 do 519, e o

limite relaxado em 50% durante a falta em lugar da supressão da checagem. A segunda mudança tem efeito visível no relatório: **o segmento de falta passou a acusar violações**, onde antes nenhuma célula era destacada.

## Referências

- IEEE. *IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems*. IEEE Std 519-2014. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014.
- IEEE. *IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces*. IEEE Std 1547-2018. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018.
- IEEE. *IEEE Application Guide for IEEE Std 1547-2018, IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces*. IEEE Std 1547.2-2023. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2023.
- IEEE. *IEEE Standard Conformance Test Procedures for Equipment Interconnecting Distributed Energy Resources with Electric Power Systems and Associated Interfaces*. IEEE Std 1547.1-2020. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020.
- IEEE. *IEEE Standard General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers*. IEEE Std C57.12.00-2000. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2000.
- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. *Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-7: Testing and measurement techniques — General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation*. IEC 61000-4-7.
- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. *Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing and measurement techniques — Power quality measurement methods*. IEC 61000-4-30.
- ALVES, André Gustavo Pereira. *Metodologia para Auto-Ajuste de Controladores de Corrente em Conversores Fonte de Tensão Conectados a Redes Sujeitas a Distúrbios Harmônicos*. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) — COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2022.